3 Calcul dans $\mathbb{R}$

Prérequis à réactiver

Calculer avec des fractions, des puissances entières et des racines carrées simples; placer des nombres sur une droite graduée.

Automatismes

Simplifier $\frac{18}{24}$, $2^3 \times 2^{-1}$, $\sqrt{49}$ et $\sqrt{12}$; ranger $-\sqrt{2}$, $-1{,}4$, 0 et $\frac{3}{2}$.

Activité d'entrée – Une place pour chaque nombre

Distribuer des cartes portant des nombres de formes différentes. Construire un diagramme d'inclusions pour $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, puis placer chaque carte dans le plus petit ensemble possible. Discuter les cartes $0{,}333\ldots$, $\sqrt{9}$ et $\sqrt{2}$.

L'irrationnel qui dérangea les Pythagoriciens

Vers 500 av. J.-C., Hippase de Métaponte découvrit que $\sqrt{2}$ ne pouvait pas s'écrire comme rapport de deux entiers. Selon la légende, les Pythagoriciens — pour qui « tout est nombre » (entier) — le jetèrent par-dessus bord d'un bateau. La découverte des irrationnels fut une révolution qui ouvrit la voie à $\mathbb{R}$.

Objectifs du chapitre

- Maîtriser la hiérarchie $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Calculer avec les fractions, puissances et racines carrées.
- Utiliser la valeur absolue et résoudre des équations/inéquations.

- Utiliser les notations d'intervalles et d'encadrements.

3.1 Les ensembles de nombres

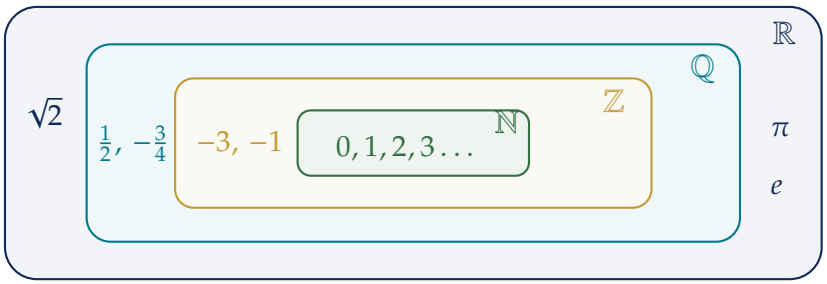


Figure 3.1: Hiérarchie des ensembles de nombres : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Chaque ensemble contient le précédent, plus de nouveaux nombres.

Définition 3.1 – *Hiérarchie des ensembles*

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (entiers naturels)
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ (entiers relatifs)
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}^*\right\}$ (rationnels)
- $\mathbb{R}$: tous les réels, incluant les irrationnels ($\sqrt{2}$, π, e, …)

Méthode 3.1 – *Poser une division euclidienne*

Pour diviser 157 par 12, on cherche le plus grand multiple de 12 qui ne dépasse pas 157. La disposition ci-dessous est celle attendue sur une copie :

$$\begin{array}{r|l} 157 & 12 \\ \cline{2-2} -12 & 13 \\ \cline{1-1} 37 & \\ -36 & \\ \cline{1-1} 1 & \end{array}$$

On lit $157 = 12 \times 13 + 1$: le quotient est 13 et le reste est 1. Toujours vérifier que $0 \leq r < 12$.



Figure 3.2: Droite des réels avec quelques points remarquables.

3.2 Puissances et racines

Propriété 3.1 – *Règles des puissances*

Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

Propriété 3.2 – *Racines carrées*

Pour $a \geq 0, b > 0$:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\,\sqrt{b}, \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \qquad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a.$$

3.3 Valeur absolue

Définition 3.2 – *Valeur absolue*

Pour tout réel x :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Géométriquement, $|x|$ est la *distance* de x à l'origine. $|x - a|$ est la distance de x au point a.

Théorème 3.1 – *Inégalité triangulaire*

Pour tous réels a et b : $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Méthode 3.2 – *Résoudre* $|f(x)| \leq k$

On travaille sur le domaine de f et on suppose $k \geq 0$. Si $k < 0$, les conditions $|f(x)| \leq k$ et $|f(x)| = k$ sont impossibles, et $|f(x)| \geq k$ est vraie sur tout le domaine.

1. $|f(x)| \leq k \Leftrightarrow -k \leq f(x) \leq k$.
2. $|f(x)| \geq k \Leftrightarrow f(x) \leq -k$ ou $f(x) \geq k$.
3. $|f(x)| = k \Leftrightarrow f(x) = k$ ou $f(x) = -k$.

3.4 Intervalles et encadrements

Définition 3.3 – *Intervalles de* $\mathbb{R}$

Un **intervalle** est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ formé de tous les réels compris entre deux bornes. On distingue :

Notation	Définition	Représentation
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a, b[$	$a < x < b$	
$[a, b[$	$a \leq x < b$	
$]a, b]$	$a < x \leq b$	
$[a, +\infty[$	$x \geq a$	
$]-\infty, b]$	$x \leq b$	
$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$	tous les réels	

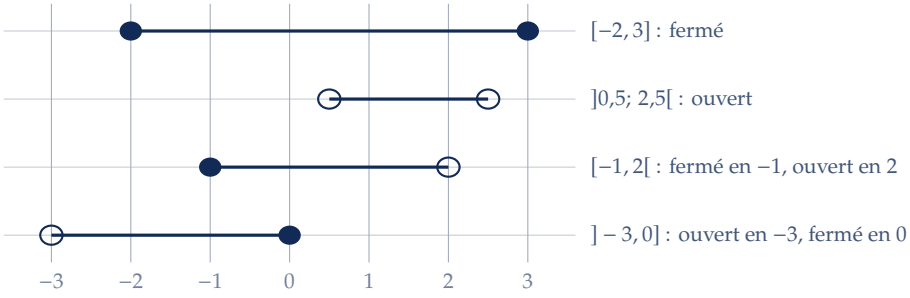


Figure 3.3: Représentation des quatre types d'intervalles sur la droite réelle. Point plein • = borne incluse ; cercle vide ∘ = borne exclue.

Remarque. $+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas** des réels : on écrit toujours $]a, +\infty[$ et $]-\infty, b[$ (crochets ouverts).

Propriété 3.3 – *Intersection et réunion d'intervalles*

- $[1,4] \cap [3,7] = [3,4]$ (valeurs *communes* aux deux intervalles)
- $[1,4] \cup [3,7] = [1,7]$ (valeurs dans *au moins un* des deux)
- $[1,3] \cap [5,7] = \emptyset$ (intervalles disjoints)

Méthode 3.3 – *Encadrer un réel*

Pour encadrer $\sqrt{n}$ entre deux entiers consécutifs :

1. Trouver k tel que $k^2 \leq n < (k+1)^2$.
2. Conclure : $k \leq \sqrt{n} < k+1$.

Exemple : $4^2 = 16 < 17 < 25 = 5^2$, donc $4 < \sqrt{17} < 5$.

3.5 Fractions et calcul algébrique

Propriété 3.4 – *Opérations sur les fractions*

Pour $a, c \in \mathbb{R}$ et $b, d \in \mathbb{R}^*$ (avec aussi $c \neq 0$ pour le quotient) :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \qquad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

Méthode 3.4 – *Rationaliser un dénominateur*

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur, multiplier numérateur et dénominateur par l'*expression conjuguée* non nulle. Pour $a, b \geq 0$ et $a \neq b$:

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}.$$

Si $a = b > 0$, on utilise directement $1/(2\sqrt{a}) = \sqrt{a}/(2a)$. Si $a = b = 0$, le quotient initial n'est pas défini.

Exemple 3.1 – *Rationalisations*

▸ $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (multiplier par $\sqrt{3}/\sqrt{3}$)

▸ $\dfrac{2}{\sqrt{5}-1} = \dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5})^2 - 1^2} = \dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{4} = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

3.6 Exercices

★ Niveau 1 — Maîtriser les bases

Exercice 3.1 *Classification des nombres* ▸ *corrigé* ★

Classer chaque nombre dans le plus petit ensemble auquel il appartient ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) :

1. -7 **4.** $\sqrt{3}$ **7.** $-2/3$ **10.** $1{,}\overline{3}$

2. $5/3$ **5.** 0 **8.** $\sqrt{9/4}$ **11.** e

3. $\sqrt{16}$ **6.** π **9.** $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ **12.** $\sqrt{25} - 5$

Exercice 3.2 *Puissances : calcul direct* ▸ *corrigé* ★

Calculer sans calculatrice :

1. $3^4 \times 3^{-2}$ **4.** $(-2)^5$ **7.** $2^3 \times 5^3$

2. $2^7 / 2^3$ **5.** 4^{-2} **8.** $(3^2)^0$

3. $(5^2)^3$ **6.** $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ **9.** $\frac{6^4}{2^4}$

Exercice 3.3 *Racines carrées : simplification* ▸ *corrigé* ★

Simplifier sans calculatrice :

1. $\sqrt{72}$ **4.** $\sqrt{12} + \sqrt{3}$ **7.** $\sqrt{18} \times \sqrt{2}$

2. $\sqrt{50}/\sqrt{2}$ **5.** $(\sqrt{5})^4$ **8.** $\sqrt{75} - \sqrt{27}$

3. $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$ **6.** $\sqrt{0{,}25}$ **9.** $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

Exercice 3.4 *Valeur absolue : calcul* ▸ *corrigé* ★

Calculer :

1. $|-5|$

2. $|3-7|$

3. $|\pi-4|$

4. $|-3|+|2|$

5. $|x-2|$ pour $x=1$

6. $|x-2|$ pour $x=5$

7. $|2x+1|$ pour $x=-1$

8. $\left|(-3)^2-10\right|$

9. $\big||5|-|-3|\big|$

Exercice 3.5 *Intervalles : écriture et représentation* ▹ *corrigé* ★

1. Représenter sur une droite : $[-2,3[$, $]1,5]$, $]-\infty,2[$, $[0,+\infty[$.

2. Écrire en notation d'intervalle les ensembles suivants :

- ▹ les réels x tels que $-1 \leq x \leq 4$
- ▹ les réels x tels que $x > 3$
- ▹ les réels x tels que $x \leq -2$ ou $x \geq 1$

3. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie : $5 \in [-1,5]$? $0 \in]0,3[$? $-1 \in]-2,0[$?

Exercice 3.6 *Écriture scientifique* ▹ *corrigé* ★

Mettre en écriture scientifique $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$:

1. 45 000 000

2. 0,000038

3. $3{,}14 \times 10^2 \times 5 \times 10^3$

4. $(6 \times 10^8)/(2 \times 10^{-3})$

5. 0,0000001

6. 123 456

7. $5{,}2 \times 10^3 + 3 \times 10^2$

8. $(2 \times 10^4)^3$

Exercice 3.7 *Équations simples avec valeur absolue* ▹ *corrigé* ★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et noter la solution en intervalle ou ensemble :

1. $|x| = 3$

2. $|x| < 5$

3. $|x-2| = 4$

4. $|x+1| \leq 3$

5. $|x| > 2$

6. $|3x| = 6$

7. $|x-1| = 0$

8. $|x+2| \geq 0$

Exercice 3.8 *Opérations sur les fractions* ▹ *corrigé* ★

Calculer et simplifier :

1. $\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$
2. $\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}$
3. $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$
4. $\frac{7}{3}\div\frac{14}{9}$
5. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$
6. $\left(\frac{3}{5}\right)^2-\frac{1}{25}$

Exercice 3.9 *Intersection et réunion d'intervalles* ▹ *corrigé* ★

Calculer $A\cap B$ et $A\cup B$ pour :

1. $A=[-3,5]$ et $B=[1,8]$
2. $A=]-2,4[$ et $B=[3,7[$
3. $A=]-\infty,2[$ et $B=[1,+\infty[$
4. $A=[-1,1]$ et $B=[3,5]$
5. $A=[0,4]$ et $B=\mathbb{R}$

Exercice 3.10 *Signe d'une expression* ▹ *corrigé* ★

Déterminer le signe de chaque expression selon les valeurs de x :

1. $x-3$ (cas $x>3$, $x=3$, $x<3$)
2. $2-x$
3. $x+5$ sur $\mathbb{R}$
4. x^2 sur $\mathbb{R}$
5. $-x^2-1$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 3.11 *Encadrements* ▹ *corrigé* ★

Sans calculatrice, encadrer chaque expression entre deux entiers consécutifs :

1. $\sqrt{17}$
2. $\sqrt{50}$
3. $\sqrt{2}+1$
4. $2\sqrt{5}$
5. $\sqrt{99}$
6. $\sqrt{3}-1$

Exercice 3.12 *Comparé des réels* ▹ *corrigé* ★

Ranger dans l'ordre croissant sans calculatrice :

1. $\sqrt{2}$, $3/2$, $1{,}4$, $\sqrt{1{,}9}$
2. $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{2}$, 4
3. $\sqrt{5}-1$, 1, $2-\sqrt{5}$

Exercice 3.13 *Racines : développer et factoriser* ▹ *corrigé* ★

Développer ou factoriser :

1. $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$
2. $(\sqrt{3}+1)^2$
3. $(2-\sqrt{7})(2+\sqrt{7})$
4. $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2$
5. $3\sqrt{2}+2\sqrt{2}$
6. $\sqrt{20}-\sqrt{5}$

Exercice 3.14 *Lire un intervalle sur une droite* ▹ *corrigé* ★

Pour chaque inéquation, donner l'intervalle solution et le représenter :

1. $2x-4>0$
2. $3x+6\leq 0$
3. $-x+1\geq 0$
4. $5-2x<3$

Exercice 3.15 *Puissances négatives et fractionnaires* ▹ *corrigé* ★

Simplifier en n'utilisant que des exposants positifs :

1. $\dfrac{x^3\cdot x^{-1}}{x^2}$
2. $\left(\dfrac{a^2}{b}\right)^{-3}$
3. $\dfrac{2^{-3}}{4^{-1}}$
4. $\dfrac{(xy)^4}{x^2y^6}$

★★ Niveau 2 — Combiner les techniques

Exercice 3.16 *Inéquations avec valeur absolue* ▹ *corrigé* ★★

Résoudre et représenter sur une droite :

1. $|2x-3|\leq 5$
2. $|x+4|>2$
3. $1\leq |x-1|\leq 4$
4. $|3x+2|<|x-1|$

5. $|2x-1| \geq |x+3|$

Exercice 3.17 *Rationalisations* ▸ *corrigé* ★★

Rationaliser (éliminer la racine au dénominateur), puis simplifier :

1. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

2. $\dfrac{2}{\sqrt{5}-1}$

3. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

4. $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$

5. $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

6. $\dfrac{3}{2+\sqrt{5}}$

Exercice 3.18 *Preuve d'inégalité entre racines* ▸ *corrigé* ★★

Démontrer :

1. $\sqrt{2}+\sqrt{3} \neq \sqrt{5}$ (comparer les carrés des deux membres).

2. $\sqrt{2}+\sqrt{3} > \sqrt{5}$ (montrer que $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 > 5$).

3. Pour tout $a, b \geq 0$: $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a}+\sqrt{b}$.

Exercice 3.19 *Signe et tableau* ▸ *corrigé* ★★

Étudier le signe de :

1. $(x-2)(x+3)$

2. $(2x-1)(-x+4)$

3. $\dfrac{x+1}{x-3}$

4. $\dfrac{(x-1)(x+2)}{x-5}$

Pour chaque cas, donner l'ensemble des solutions de $f(x) > 0$.

Exercice 3.20 *Équations sans carrés* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre sans erreur de domaine :

1. $\sqrt{x} = 3$

2. $\sqrt{2x+1} = 3$

3. $\sqrt{x+5} = x - 1$ (attention : vérifier les solutions)
4. $\sqrt{x^2} = 2$ (attention : $\sqrt{x^2} = |x|$)

Exercice 3.21 *Chaînes d'inégalités* ▸ *corrigé* ★★

1. Si $a \leq b$ et $b \leq c$, peut-on conclure $a \leq c$? Généraliser : c'est la *transitivité*.
2. Si $a < b$ et $c > 0$, montrer que $ac < bc$.
3. Si $a < b$ et $c < 0$, que se passe-t-il pour ac et bc ?
4. Étudier le signe de $(x-1)^2 - 4$ en développant.

Exercice 3.22 *Approximation de réels* ▸ *corrigé* ★★

1. Encadrer $\sqrt{5}$ entre deux rationnels à 10^{-2} près : trouver r_1 et $r_2 = r_1 + 0{,}01$ tels que $r_1 < \sqrt{5} < r_2$.
2. Montrer que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$.
3. Donner l'encadrement de $1/\sqrt{5}$ correspondant.

Exercice 3.23 *Distances sur la droite réelle* ▸ *corrigé* ★★

1. Calculer la distance entre $a = 3$ et $b = -5$ sur $\mathbb{R}$.
2. Écrire l'ensemble des réels à distance ≤ 2 du point 1. Exprimer en valeur absolue, puis en intervalle.
3. Écrire l'ensemble des réels situés à distance > 3 du point -1.
4. Deux villes A et B sont à respectivement 120 km et 80 km d'un point O sur une autoroute. Dans quels cas la distance AB est-elle égale à 40 km ? À 200 km ?

Exercice 3.24 *Fractions algébriques* ▸ *corrigé* ★★

Simplifier les expressions (préciser les valeurs interdites de x) :

1. $\dfrac{x^2-4}{x-2}$
2. $\dfrac{x^2-1}{x^2+2x+1}$
3. $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+1}$
4. $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}$

5. $\dfrac{x+2}{x-1} \times \dfrac{x-1}{x+3}$

6. $\dfrac{(x+1)^2}{x+1}$

Exercice 3.25 *Puissances et ordre de grandeur* ▸ *corrigé* ★★

1. Un grain de sable mesure 0,0001 m. Exprimer cette distance en notation scientifique. Combien de grains de sable tiendraient bout à bout sur 1 m ?
2. Un globule rouge mesure 8×10^{-6} m. Combien tiendraient dans 1 mm ?
3. La lumière parcourt 3×10^{8} m/s. En combien de secondes parcourt-elle $1{,}5 \times 10^{11}$ m (distance Terre-Soleil) ?

Exercice 3.26 *Valeur absolue et distance* ▸ *corrigé* ★★

1. Démontrer que $|a| = |-a|$ pour tout réel a.
2. Démontrer l'inégalité triangulaire : $|a+b| \leq |a| + |b|$. *(Traiter les cas selon le signe de $a+b$, a, b.)*
3. En déduire : $\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$.

Exercice 3.27 *Système d'inéquations* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre les systèmes d'inéquations et noter la solution en intervalle :

1. $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-3 \leq 5 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x-2 \geq 1 \\ x+4 < 8 \end{cases}$
3. $\begin{cases} |x| \leq 3 \\ x \geq 1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x^2 \geq 1 \\ x < 3 \end{cases}$

Exercice 3.28 *Encadrements et décimales* ▸ *corrigé* ★★

1. Montrer que $1 < \sqrt[3]{2} < 2$.
2. Montrer que $1{,}25 < \sqrt[3]{2} < 1{,}26$. *(Vérifier $1{,}25^3$ et $1{,}26^3$.)*

3. De même, encadrer $\sqrt[3]{3}$ entre deux décimales à 0,1 près.

Exercice 3.29 *Algorithme : encadrer $\sqrt{n}$* ▸ *corrigé* ★★

Voici un algorithme qui cherche l'encadrement entier de $\sqrt{n}$:

> **Algorithme 10 – Encadrement entier de $\sqrt{n}$**
> **Entrée :** un entier $n \geq 0$
> **Sortie :** des entiers k tels que $k^2 \leq n < (k+1)^2$
> $k \leftarrow 0$;
> **Tant que** $(k+1)^2 \leq n$ **faire**
> $\quad k \leftarrow k+1$;
> **Fin tant que**
> **Afficher** k, $k+1$

1. Donner la trace pour $n = 17$: quelles valeurs prend k ? Quel est le résultat affiché ?

2. Vérifier : $\sqrt{17} \in [4, 5[$.

3. La condition « $(k+1)^2 \leq n$ » est-elle vraie ou fausse lorsque la boucle s'arrête ? Justifier logiquement.

4. Pour $n = 9$: que retourne l'algorithme ? Est-ce correct ?

5. Modifier l'algorithme pour qu'il écrive « $\sqrt{n}$ est entier » si n est un carré parfait.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et rigueur

Exercice 3.30 *Inégalité par carrés* ▸ *corrigé* ★★

1. Montrer que pour tous réels a, b : $a^2 + b^2 \geq 2ab$. *(Étudier le signe de $(a-b)^2$.)*

2. En déduire que si $a, b > 0$: $\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}$.

3. Application : montrer que pour $x > 0$: $x + \dfrac{4}{x} \geq 4$.

4. Égalité : pour quelle valeur de x ?

Exercice 3.31 *Irrationnalité de $\sqrt{3}$* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ par l'absurde. *(Déjà vu en chapitre 1 ; refaire ici en contexte algébrique.)*

Exercice 3.32 *Puissances de $(1+x)$ et encadrements* ▸ *corrigé* ★★★

1. Développer $(1+x)^2$ et $(1+x)^3$ pour un réel x quelconque.
2. Vérifier que $(1+x)^2 \geq 1+2x$ pour $x \geq -1$. *(Étudier le signe de $(1+x)^2-(1+2x)$.)*
3. Vérifier de même que $(1+x)^3 \geq 1+3x$ pour $x \geq -1$.
4. Pour $x = 0{,}1$: calculer $(1{,}1)^n$ pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$. Vérifier que chaque valeur est plus grande que $1 + 0{,}1n$.
5. Application : montrer que $(1{,}05)^{10} \geq 1{,}5$. *(Utiliser $(1+x)^n \geq 1+nx$, admis pour tout $n \geq 1$ entier et $x \geq -1$.)*

Exercice 3.33 *Somme de deux irrationnels* ▸ *corrigé* ★★★

1. La somme de deux irrationnels est-elle toujours irrationnelle ? (*Contre-exemple :* $\sqrt{2}+(-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$.)
2. Le produit de deux irrationnels est-il toujours irrationnel ? (*Contre-exemple à trouver.*)
3. Démontrer que $\sqrt{2}+\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. *Indication : supposer $\sqrt{2}+\sqrt{3} = r \in \mathbb{Q}$, puis montrer que $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$, puis contradiction.*

Exercice 3.34 *Inégalité des moyennes* ▸ *corrigé* ★★★

Pour tous réels $a, b \geq 0$, on admet que :

$$\text{Moyenne arithmétique} \geq \text{Moyenne géométrique} \ : \quad \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

1. Démontrer cette inégalité. *(Indication : étudier le signe de $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$.)*
2. Quand y a-t-il égalité ?
3. En déduire que pour tout $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$.
4. Application : montrer que le rectangle de périmètre fixé $2p$ d'aire maximale est le carré.

Exercice 3.35 *Approximer un irrationnel par des rationnels* ▸ *corrigé* ★★★

1. Calculer des fractions de plus en plus proches de $\sqrt{2}$ en remplissant le tableau :

Fraction	Valeur décimale	$\lvert\text{fraction} - \sqrt{2}\rvert$
1	1	
3/2	1,5	
7/5	1,4	
17/12		
41/29		

2. Entre $\sqrt{2}$ et 1,5, trouver une fraction p/q avec $q \leq 10$.
3. Peut-on trouver un rationnel arbitrairement proche de $\sqrt{2}$? (Oui : les fractions du tableau convergent vers $\sqrt{2}$.)
4. Montrer que si a et b sont deux réels distincts avec $a < b$, alors la moyenne $(a+b)/2$ est comprise strictement entre a et b. En itérant, peut-on trouver une infinité de réels entre a et b ?

Exercice 3.36 *Propriétés de la valeur absolue* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer les propriétés suivantes, directement depuis la définition :

1. $|ab| = |a| \cdot |b|$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$.
2. $\left|\dfrac{a}{b}\right| = \dfrac{|a|}{|b|}$ pour $b \neq 0$.
3. $\left|a^2\right| = a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
4. $|a| = \sqrt{a^2}$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
5. Si $|a| \leq M$ et $|b| \leq N$, alors $|ab| \leq MN$.

Exercice 3.37 *Approximation de π* ▸ *corrigé* ★★★

Archimède (287–212 av. J.-C.) encadra π en inscrivant et circonscrivant un polygone régulier à 96 côtés dans et autour d'un cercle de rayon 1. Il obtint :

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}.$$

1. Vérifier ces inégalités (calculatrice autorisée).
2. Quelle décimale de π est correcte avec cet encadrement ?
3. L'approximation $\pi \approx 22/7$ est-elle meilleure ou moins bonne que $\pi \approx 3{,}14$?

Problèmes

Problème 3.1 – *Mesures et ordres de grandeur* ▸ *corrigé* ★

1. La masse d'un proton est $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. La Terre pèse $5{,}97 \times 10^{24}$ kg. Combien de protons faudrait-il pour faire la masse de la Terre ?
2. L'ADN d'une cellule humaine mesure environ 2 m si on le déroule, alors que le noyau de la cellule mesure 6×10^{-6} m. Par quel facteur l'ADN doit-il être

comprimé ?

3. Un milliard vaut 10^9. Un million de milliards vaut combien ? Écrire en notation scientifique.

Problème 3.2 – *Encadrements en physique* ▸ *corrigé* ★

En physique, la valeur approchée d'une grandeur s'accompagne toujours d'une *incertitude*. Si $g = 9{,}81 \pm 0{,}02$ m/s^2, cela signifie : $9{,}79 \leq g \leq 9{,}83$.

1. Un objet de masse $m = 2{,}0 \pm 0{,}1$ kg est posé sur une surface. Écrire l'encadrement de son poids $P = mg$.
2. Un ressort dépasse d'une longueur $l = 15 \pm 0{,}5$ cm. Écrire l'encadrement de l'énergie potentielle $E = \frac{1}{2}kl^2$ pour $k = 200$ N/m.
3. Pourquoi dit-on que l'incertitude « se propage » ?

Problème 3.3 – *Rationnels proches d'un irrationnel* ▸ *corrigé* ★★

On cherche à approcher $\sqrt{2}$ par des fractions.

1. Vérifier que $1 < \sqrt{2} < 2$, puis $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$, puis $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$. Comment obtient-on chaque étape à partir de la précédente ?
2. Calculer $|r_k - \sqrt{2}|$ pour : $r_1 = 1$, $r_2 = 1{,}4$, $r_3 = 1{,}41$, $r_4 = 1{,}414$, $r_5 = 1{,}4142$.
3. Écrire un algorithme qui, partant de l'intervalle $[1, 2]$, le divise en 10 parties égales et détermine lequel contient $\sqrt{2}$, répétant 4 fois. Python
4. Entre les rationnels 1,41 et 1,42, trouver une fraction irréductible p/q aussi proche que possible de $\sqrt{2}$.

Problème 3.4 – *Inégalité de Bernoulli* ▸ *corrigé* ★★

Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel $x \geq -1$: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$.

1. Vérifier pour $n = 1, 2, 3$ et $x = 0{,}1$.
2. Démontrer pour $n = 2$: développer $(1 + x)^2$ et conclure.
3. Démontrer pour $n = 3$: écrire $(1 + x)^3 = (1 + x)^2(1 + x)$ et utiliser le résultat de (2).
4. Application : montrer que $2^{10} \geq 1 + 10 = 11$. La borne est-elle bonne ?

Problème 3.5 – *La spirale de Pythagore* ▸ *corrigé* ★★

On construit une spirale de triangles rectangles : T_1 a des côtés 1, 1, $\sqrt{2}$. T_2 a des côtés 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$. T_n a des côtés 1, $\sqrt{n}$, $\sqrt{n+1}$.

1. Vérifier que chaque triangle est bien rectangle (théorème de Pythagore).
2. Les longueurs $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \ldots, \sqrt{n}$ sont-elles toujours irrationnelles ?
3. Calculer le périmètre P_n du triangle T_n. Montrer que $2 < P_n < 1 + \sqrt{n+1}$.

Problème 3.6 – *Valeur absolue et inéquations physiques* ▸ *corrigé* ★★

En contrôle de qualité, une pièce est acceptée si sa longueur ℓ (en mm) vérifie $|\ell - 50| \leq 0{,}2$.

1. Déterminer l'intervalle des longueurs acceptées.
2. La pièce mesure 49,85 mm. Est-elle acceptée ?
3. Si une machine produit des pièces de longueur $\ell = 50 + 0{,}3\sin\theta$ (avec θ variant librement), ces pièces sont-elles toutes acceptées ?
4. Une deuxième pièce doit vérifier $|m - 30| \leq 0{,}5$. Quel est l'intervalle des valeurs de la somme des deux longueurs ?

Problème 3.7 – *Encadrements et décimales de $\sqrt{2}$* ▸ *corrigé* ★★

1. Déterminer le plus grand entier n tel que $n^2 \leq 2000$. En déduire un encadrement de $\sqrt{2000}$.
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$, puis que $1{,}414^2 < 2 < 1{,}415^2$.
3. Écrire l'encadrement de $\sqrt{2}$ correspondant à 5 décimales correctes.
4. Calculer $\left|\sqrt{2} - 1{,}41421\right|$ à l'aide d'une calculatrice.

Problème 3.8 – *Organisation et classement des fractions* ▸ *corrigé* ★★

1. Écrire toutes les fractions irréductibles positives de dénominateur 1, 2 ou 3, situées dans $]0, 3[$. Les classer dans l'ordre croissant.

2. Combien existe-t-il de fractions irréductibles p/q avec $q \leq 4$ et $0 < p/q \leq 1$? Les écrire toutes. (C'est l'idée de la *suite de Farey*.)
3. Entre deux fractions consécutives a/b et c/d dans cette liste, montrer que la fraction « médiane » $(a+c)/(b+d)$ est comprise strictement entre elles.
4. Vérifier cette propriété sur deux exemples concrets.

Problème 3.9 – *Distance et médiane* ▸ *corrigé* ★★

Soit n points réels $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$. On cherche le point c qui minimise la somme des distances $S(c) = |c - x_1| + |c - x_2| + \cdots + |c - x_n|$.

1. Pour $n = 2$: montrer que tout $c \in [x_1, x_2]$ minimise $S(c)$.
2. Pour $n = 3$: vérifier que $c = x_2$ (la médiane) minimise $S(c)$.
3. Pour $n = 4$: trouver le(s) minimiseur(s) de $S(c)$.
4. Conjecture : quel est le minimiseur pour n quelconque ?

Problème 3.10 – *Notation scientifique et astronomie* ▸ *corrigé* ★

1. Distance Terre-Lune : $3{,}84 \times 10^8$ m. Combien de fois le tour de la Terre (4×10^7 m) cela représente-t-il ?
2. Nombre d'atomes dans 1 g d'hydrogène : $6{,}02 \times 10^{23}$. Combien d'atomes dans 18 g d'eau (H_2O) ?
3. Un an-lumière vaut $9{,}46 \times 10^{15}$ m. L'étoile la plus proche (Proxima Centauri) est à 4,24 années-lumière. Calculer cette distance en mètres.

Problème 3.11 – *Fractions et thème de la harmonique* ▸ *corrigé* ★★

La série harmonique est $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$.

1. Calculer H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 sous forme de fractions exactes.
2. Montrer que $H_4 > \frac{3}{2}$ et que $H_8 > 2$. *(Indication : regrouper $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{2}$, etc.)*
3. Calculer H_6, H_7, H_8 sous forme de fractions exactes, puis en décimaux. Trouver le plus petit n tel que $H_n > 2{,}5$.

Problème 3.12 – *Décrire des ensembles de réels* ▸ *corrigé* ★★

1. Pour chaque ensemble, donner sa représentation en notation d'intervalle et représenter sur une droite :
   - $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$
   - $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x+3) \geq 0\}$
   - $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| \leq 1\}$
   - $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 9\}$
2. Calculer $A \cap C$, $A \cup D$, $B \cap C$.
3. Le point $x = 2$ appartient-il à A ? à B ? à C ? à D ?
4. Écrire l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid |x-3| \leq |x+1|\}$ sous forme d'intervalle.

Défis

★ **Défi – hors programme T10, non exigible – *Approximation de $\sqrt{2}$ par l'algorithme babylonien***

L'algorithme babylonien d'approximation de $\sqrt{2}$: partant de $a_0 = 1$ et $b_0 = 1$, on pose :

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \qquad b_{n+1} = a_n + b_n.$$

1. Calculer (a_0, b_0), (a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3).
2. Calculer les rapports a_n/b_n pour $n = 0, 1, 2, 3$. Ils semblent s'approcher de ?
3. Vérifier que $a_n^2 - 2b_n^2 = (-1)^n$ pour $n = 0, 1, 2, 3$. Admettre que cette propriété est vraie pour tout n. *(On peut le vérifier : si $a^2 - 2b^2 = \pm 1$, calculer $(a+2b)^2 - 2(a+b)^2$ et montrer que c'est $-(a^2 - 2b^2)$.)*
4. En déduire que $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)^2 = 2 + \frac{(-1)^n}{b_n^2}$. Que dit cela sur la précision de l'approximation a_n/b_n de $\sqrt{2}$? Plus b_n est grand, l'approximation est-elle meilleure ou moins bonne ?

★ **Défi – hors programme T10, non exigible – *Le nombre d'or φ***

Le *nombre d'or* $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ apparaît en géométrie, en art et dans la nature.

1. Montrer que $\varphi = 1 + \dfrac{1}{\varphi}$, c'est-à-dire que $\varphi^2 = \varphi + 1$.
2. En déduire que $\varphi^3 = \varphi^2 + \varphi = 2\varphi + 1$. Généraliser : exprimer φ^n comme $a_n\varphi + b_n$.
3. Le rectangle d'or a des côtés dans le rapport $\varphi : 1$. Si on en retire un carré, le rectangle restant est aussi d'or : vérifier en calculant le rapport des côtés du rectangle restant.
4. Montrer que φ est irrationnel.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Sommes et produits de rationnels et d'irrationnels*

1. La somme de deux rationnels est-elle toujours rationnelle ? Démontrer.
2. La somme d'un rationnel et d'un irrationnel est-elle toujours irrationnelle ? Démontrer. *(Raisonnement par l'absurde : si $r + i = q$ avec $r, q \in \mathbb{Q}$, alors $i = q - r \in \mathbb{Q}$, contradiction.)*
3. Le produit de deux irrationnels peut-il être rationnel ? Donner deux exemples différents.
4. Classer les expressions suivantes en rationnelles ou irrationnelles, en justifiant : $\sqrt{2} + \sqrt{2}$; $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$; $\sqrt{2} + \sqrt{3}$; $\sqrt{2} + \sqrt{2} + (-\sqrt{2})$; $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Représentation décimale des rationnels*

Tout rationnel p/q a un développement décimal *périodique*.

1. Calculer $1/7, 2/7, \ldots, 6/7$ en décimaux. Quelle est la période ?
2. Montrer que la période de $1/q$ divise toujours $q - 1$ (admis pour l'instant). Vérifier sur $q = 3, 7, 11$.
3. $0{,}\overline{142857} = 1/7$: vérifier en multipliant par 7.
4. $0{,}\overline{9} = 1$: démontrer ce fait surprenant.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Construction de $\sqrt{2}$ à la règle et au compas*

La diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$.

1. Construire à la règle et au compas un segment de longueur $\sqrt{2}$: dessiner un carré $ABCD$ de côté 1 et tracer la diagonale AC.
2. De même, construire $\sqrt{3}$: construire un rectangle $1 \times \sqrt{2}$ et prendre sa diagonale.
3. Généraliser : construire $\sqrt{n}$ pour tout entier $n \geq 1$ (en s̈pirale).̈
4. Peut-on construire $\sqrt[3]{2}$ à la règle et au compas ? Essayer de construire un segment de longueur $\sqrt[3]{2}$ à partir de $\sqrt{2}$. Expliquer pourquoi cela semble difficile (on ne demande pas de démonstration).

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Calcul algébrique avancé avec les radicaux*

1. Calculer sans calculatrice, en détaillant chaque étape :

$$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^4 - (\sqrt{3}-\sqrt{2})^4.$$

(Indication : poser $u = \sqrt{3}+\sqrt{2}$ et $v = \sqrt{3}-\sqrt{2}$, remarquer que $uv = 1$.)

2. Montrer que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ pour tout entier $n \geq 0$.
3. En utilisant ce résultat, calculer la somme télescopique :

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}-1} + \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}-\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{9}-\sqrt{8}}.$$

4. Généraliser : calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}-\sqrt{k}}$.

Bilan du chapitre

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; les irrationnels ($\sqrt{2}$, π, $e\ldots$) comblent les « trous » de $\mathbb{Q}$.
- **Puissances** : $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$.
- **Racines** : $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ $(a, b \geq 0)$; $\sqrt{a^2} = |a|$.
- **Intervalles** : $[a, b]$ (fermé), $]a, b[$ (ouvert), avec $\pm\infty$ toujours ouvert.

- **Valeur absolue** : $|x-a|$ = distance de x à a ; $|x| \leq r \Leftrightarrow x \in [-r, r]$; $|x| \geq r \Leftrightarrow x \leq -r$ ou $x \geq r$.
- **Inégalité triangulaire** : $|a+b| \leq |a| + |b|$.
- **Rationalisation** : multiplier par l'expression conjuguée pour éliminer $\sqrt{}$ au dénominateur.

Logique & Algorithmes

Logique & Algorithmes

Exercice 3.38 Log *Propositions sur les ensembles de nombres* ▸ *corrigé* ★

Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, et énoncer sa négation :

1. $\forall x \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{Z}$.
2. $\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{Z},\ x/2 \in \mathbb{Z}$.

Exercice 3.39 Log *Implication et valeur absolue* ▸ *corrigé* ★

Énoncer la contraposée et démontrer :

1. « Si $|x| < 3$, alors $-3 < x < 3$. »
2. « Si $|x-2| < 1$, alors $x > 0$. »
3. La réciproque de (1) est-elle vraie ?

Exercice 3.40 Log *Nier une condition d'appartenance* ▸ *corrigé* ★★

Écrire la négation de chaque proposition, puis déterminer si elle est vraie :

1. $\forall x \in [-2, 3],\ x^2 \leq 9$.
2. $\exists x \in [0, +\infty[,\ \sqrt{x} < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ 1/x > 0$.
4. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ |a+b| = |a| + |b|$.

Exercice 3.41 Log *Condition nécessaire et suffisante* ▸ *corrigé* ★★

Parmi les propositions suivantes, préciser si la condition est CN, CS, ou CNS (avec justification) :

1. « $x > 0$ » pour que « $\sqrt{x}$ existe ».
2. « $x = 0$ » pour que « $x^2 = 0$ ».
3. « $|x| < 3$ » pour que « $x^2 < 9$ ».
4. « $\Delta > 0$ » pour que « $ax^2 + bx + c = 0$, avec $a \neq 0$, ait deux racines réelles distinctes ».

Exercice 3.42 Log *Rédiger une démonstration par l'absurde* ▹ *corrigé* ★★★

Démontrer par l'absurde que :

1. Il n'existe pas de plus grand nombre rationnel.
2. Si a^2 est pair, alors a est pair.
3. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel. *(Supposer $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, isoler $\sqrt{6}$.)*

Exercice 3.43 Log *Logique des inégalités* ▹ *corrigé* ★★

1. La proposition « $a > b \Rightarrow a^2 > b^2$ » est-elle vraie ? Donner un contre-exemple si fausse.
2. Énoncer les conditions exactes sous lesquelles $a > b \Rightarrow a^2 > b^2$.
3. Est-ce que « $a^2 > b^2$ » implique « $a > b$ » ?
4. Résumer sous forme de tableau en testant $(a, b) \in \{(2,1), (-2,1), (2,-1), (-1,-2)\}$.

Exercice 3.44 Algo *Algorithme : encadrement de $\sqrt{n}$* ▹ *corrigé* ★★

(Voir exercice L&A *dans la section précédente.)* Modifier l'algorithme pour qu'il calcule les 5 premières décimales de $\sqrt{n}$: après avoir trouvé k, recommencer avec un pas de 0,1, puis 0,01, etc.

1. Écrire l'algorithme général.
2. Appliquer à $n = 2$: donner les 5 décimales.
3. Combien d'itérations au total ?

Exercice 3.45 Algo *Algorithme : vérifier si un nombre est dans un intervalle* ▹ *corrigé* ★

Algorithme 11 – Test d'appartenance à $[a,b]$

Entrée : des réels a, b, x
Sortie : **Vrai** si $x \in [a,b]$, **Faux** sinon
Si $x \geq a$ **et** $x \leq b$ **alors**
    RetournerVrai;
Sinon
    RetournerFaux;
Fin si

1. Tester pour $(a,b,x) = (1,5,3), (1,5,7), (1,5,1)$.
2. Modifier pour tester $x \in]a,b[$, $x \in [a,b[$, $x \in]a,b]$.
3. Écrire en Python Python.

Exercice 3.46 ALGO *Algorithme : simplifier une fraction* ▹ *corrigé* ★★

Algorithme 12 – Simplification de p/q

Entrée : deux entiers p, $q > 0$
Sortie : la fraction irréductible
$d \leftarrow \text{pgcd}(p,q)$ *// algorithme d'Euclide*
Afficherp/d, « / », q/d;

1. Appliquer à $p = 36$, $q = 48$ en exécutant l'algorithme d'Euclide.
2. Écrire l'algorithme d'Euclide explicitement et le combiner.
3. Implémenter en Python Python.

Exercice 3.47 ALGO *Algorithme : déterminer le type d'un réel* ▹ *corrigé* ★★

L'entrée est soit une fraction exacte p/q, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, soit une approximation d'un réel inconnu.

1. Pour une fraction exacte, justifier que p/q est entier si et seulement si q divise p.
2. Dans le cas contraire, quelle classification exacte peut-on donner ?
3. Écrire un algorithme qui affiche « entier », « rationnel non entier », ou « indéterminé à partir d'une approximation ».
4. Tester sur $1/2$, une approximation de $\sqrt{2}$ et $3/1$.

Exercice 3.48 ALGO *Algorithme : somme d'une série géométrique* ▸ *corrigé* ★★

L'algorithme suivant calcule $S = 1 + r + r^2 + \cdots + r^n$:

Algorithme 13 – Somme géométrique

Entrée : un réel r, un entier $n \geq 0$
$S \leftarrow 0$; $t \leftarrow 1$;
Pour $k \leftarrow 0$ **à** n **faire**
  $S \leftarrow S + t$;
  $t \leftarrow t \times r$;
Fin pour
Afficher S;

1. Donner la trace pour $r = 2$, $n = 4$.
2. Vérifier avec la formule $S = (r^{n+1} - 1)/(r - 1)$ (pour $r \neq 1$).
3. Modifier pour s'arrêter dès que $S > 1000$.

Exercice 3.49 ALGO *Algorithme : trouver la racine carrée par dichotomie* Python ▸ *corrigé* ★★

(Voir problème de Héron.) Écrire un algorithme de dichotomie qui approche $\sqrt{a}$ à 10^{-4} près en partant de $[0, a]$. Implémenter et comparer avec la méthode de Héron.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 3.13 – LOG *Logique des ensembles de nombres* ▸ *corrigé* ★★

1. Montrer, par contraposée, que si $x^2 \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$, il n'est pas forcément vrai que $x \in \mathbb{Q}$. Donner un contre-exemple.
2. Énoncer et démontrer : « Si $x \in \mathbb{Q}$ et $y \in \mathbb{Q}$, alors $x + y \in \mathbb{Q}$. »
3. Énoncer et démontrer : « Si $x \in \mathbb{Q}$ et $y \notin \mathbb{Q}$, alors $x + y \notin \mathbb{Q}$. »
4. La proposition « Si $xy \in \mathbb{Q}$, alors $x \in \mathbb{Q}$ ou $y \in \mathbb{Q}$ » est-elle vraie ?

Problème 3.14 – Log *Logique et valeur absolue* ▸ *corrigé* ★★

1. Énoncer sous forme de quantificateurs : « La valeur absolue est toujours positive. »
2. Démontrer par cas : $|x+y| \leq |x| + |y|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.
3. La réciproque de l'inégalité triangulaire est-elle vraie ? Formuler et étudier.

Problème 3.15 – Algo *Algorithme : trier et calculer la médiane* ▸ *corrigé* ★★

Écrire un algorithme qui calcule la médiane d'une série de n valeurs en la triant d'abord par insertion, puis en prenant la valeur centrale. Implémenter Python et tester sur $\{5, 2, 8, 1, 9, 3\}$.

Problème 3.16 – Algo *Algorithme : décimales d'un irrationnel* ▸ *corrigé* ★★

Écrire un algorithme qui encadre $\sqrt{2}$ à 10^{-k} près pour $k = 1, 2, 3, 4, 5$ en utilisant la méthode de dichotomie. Afficher à chaque étape l'intervalle et la précision atteinte. Implémenter Python.

Défis Logique & Algorithmes

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Log *Logique et irrationalité de $\sqrt{p}$*

Soit p un nombre premier.

1. Montrer que si $p \mid n^2$, alors $p \mid n$ (utiliser la définition de nombre premier).
2. En déduire que $\sqrt{p}$ est irrationnel.
3. Généraliser : pour quels entiers n est-ce que $\sqrt{n}$ est irrationnel ? Énoncer la condition exacte sous forme logique.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Algo *Algorithme de Newton-Héron généralisé* Python

La méthode de Newton approche $\sqrt[k]{a}$ en posant $u_{n+1} = \frac{(k-1)u_n + a/u_n^{k-1}}{k}$.

1. Vérifier que pour $k = 2$ on retrouve la méthode de Héron.
2. Écrire l'algorithme général.
3. Implémenter et comparer la convergence pour $k = 2, 3$ sur $a = 2$.
4. Prouver que si $u_n > \sqrt[k]{a}$, alors $u_{n+1} > \sqrt[k]{a}$.

```
            Afficher« Monnaie : », solde;
        Fin si
        solde ← 0;
    Sinon
        Afficher« Solde insuffisant »;
    Fin si
Sinon si action = « annuler » alors
    Afficher« Remboursement : », solde ;   solde ← 0;
Fin si
Fin tant que
```

Les **invariants** de cet automate : $solde \geq 0$ toujours ; un article n'est distribué que si le solde le permet.

Défi 6 – *Rendu de monnaie optimal*

Algorithme 73 – Rendu de monnaie glouton

Entrée : Montant à rendre R, pièces disponibles $[200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]$
Pour chaque valeur v des pièces (par ordre décroissant) **faire**
  Tant que $R \geq v$ **faire**
    Afficher$v$; $R \leftarrow R - v$;
  Fin tant que
Fin pour

Pour $R = 63$ ct : $50 + 10 + 2 + 1 = 63$. L'algorithme glouton donne toujours l'optimal pour le système de pièces européen (propriété de la structure canonique).

Pour un système arbitraire de pièces, le glouton peut être sous-optimal. Exemple : pièces $\{1, 3, 4\}$, montant 6 : glouton donne $4 + 1 + 1 = 3$ pièces ; optimal est $3 + 3 = 2$ pièces. Dans ce cas, il faut utiliser la programmation dynamique.

Chapitre 3 — Calcul dans $\mathbb{R}$

Exercices

Exercice 3.1 – *Classification des nombres* ↑ énoncé

1. $-7 \in \mathbb{Z}$ (entier relatif, non naturel)
2. $5/3 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$
3. $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$
4. $\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
5. $0 \in \mathbb{N}$
6. $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
7. $-2/3 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$
8. $\sqrt{9/4} = 3/2 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$
9. $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$
10. $1{,}\overline{3} = 4/3 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$
11. $e \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
12. $\sqrt{25} - 5 = 0 \in \mathbb{N}$

Exercice 3.2 – *Puissances : calcul direct* ↑ *énoncé*

1. $3^4 \times 3^{-2} = 3^{4-2} = 9$
2. $2^7/2^3 = 2^4 = 16$
3. $(5^2)^3 = 5^6 = 15625$
4. $(-2)^5 = -32$
5. $4^{-2} = 1/16$
6. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = 8/27$
7. $2^3 \times 5^3 = (2\times 5)^3 = 1000$
8. $(3^2)^0 = 1$
9. $\dfrac{6^4}{2^4} = \left(\dfrac{6}{2}\right)^4 = 81$

Exercice 3.3 – *Racines carrées : simplification* ↑ *énoncé*

1. $\sqrt{72} = \sqrt{36\times 2} = 6\sqrt{2}$
2. $\sqrt{50}/\sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$
3. $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1) = 3-1 = 2$
4. $\sqrt{12}+\sqrt{3} = 2\sqrt{3}+\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$
5. $(\sqrt{5})^4 = 25$
6. $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$
7. $\sqrt{18}\times\sqrt{2} = \sqrt{36} = 6$
8. $\sqrt{75} - \sqrt{27} = 5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$
9. $\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{4} = 2$

Exercice 3.4 – *Valeur absolue : calcul* ↑ *énoncé*

1. $|-5| = 5$
2. $|3-7| = 4$
3. $|\pi - 4| = 4-\pi$ (car $\pi < 4$)
4. $|-3|+|2| = 5$
5. $|1-2| = 1$
6. $|5-2| = 3$
7. $|2(-1)+1| = 1$
8. $\left|(-3)^2 - 10\right| = 1$
9. $\big||5|-|-3|\big| = 2$

Exercice 3.5 – *Intervalles : écriture et représentation* ↑ *énoncé*

1. Sur la droite : $[-2,3[$ = crochet fermé en -2, ouvert en 3 ; $]1,5]$; $]-\infty,2[$; $[0,+\infty[$.
2. $[-1,4]$; $]3,+\infty[$; $]-\infty,-2]\cup[1,+\infty[$.
3. $5 \in [-1,5]$ est vraie ; $0 \in]0,3[$ est fausse ; $-1 \in]-2,0[$ est vraie.

Exercice 3.6 – *Écriture scientifique* ↑ *énoncé*

1. $45\,000\,000 = 4{,}5\times 10^7$
2. $0{,}000038 = 3{,}8\times 10^{-5}$
3. $3{,}14\times 10^2 \times 5\times 10^3 = 1{,}57\times 10^6$
4. $\dfrac{6\times 10^8}{2\times 10^{-3}} = 3\times 10^{11}$
5. $0{,}0000001 = 1\times 10^{-7}$
6. $123\,456 = 1{,}23456\times 10^5$
7. $5{,}2\times 10^3 + 3\times 10^2 = 5{,}5\times 10^3$
8. $(2\times 10^4)^3 = 8\times 10^{12}$

Exercice 3.7 – *Équations simples avec valeur absolue* ↑ *énoncé*

1. $|x| = 3 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -3$. Solution : $\{-3,3\}$.
2. $|x| < 5 \Leftrightarrow -5 < x < 5$. Solution : $]-5,5[$.
3. $|x-2| = 4 \Leftrightarrow x-2 = 4$ ou $x-2 = -4$, soit $x = 6$ ou $x = -2$.
4. $|x+1| \le 3 \Leftrightarrow -3 \le x+1 \le 3$, soit $-4 \le x \le 2$. Solution : $[-4,2]$.

5. $|x| > 2$. Solution : $]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$.

6. $|3x| = 6 \Leftrightarrow |x| = 2$. Solution : $\{-2, 2\}$.

7. $|x-1| = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

8. $|x+2| \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Solution : $\mathbb{R}$.

Exercice 3.8 – *Opérations sur les fractions* ↑ *énoncé*

1. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

2. $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

3. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

4. $\frac{7}{3} \div \frac{14}{9} = \frac{7}{3} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{2}$

5. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$

6. $\left(\frac{3}{5}\right)^2 - \frac{1}{25} = \frac{9}{25} - \frac{1}{25} = \frac{8}{25}$

Exercice 3.9 – *Intersection et réunion d'intervalles* ↑ *énoncé*

1. $A \cap B = [-3, 5] \cap [1, 8] = [1, 5]$; $A \cup B = [-3, 8]$

2. $A \cap B =]-2, 4[\cap[3, 7[= [3, 4[$; $A \cup B =]-2, 7[$

3. $A \cap B =]-\infty, 2[\cap[1, +\infty[= [1, 2[$; $A \cup B = \mathbb{R}$

4. $A \cap B = [-1, 1] \cap [3, 5] = \varnothing$; $A \cup B = [-1, 1] \cup [3, 5]$

5. $A \cap B = [0, 4] \cap \mathbb{R} = [0, 4]$; $A \cup B = \mathbb{R}$

Exercice 3.10 – *Signe d'une expression* ↑ *énoncé*

1. $x - 3$: positif si $x > 3$, nul si $x = 3$, négatif si $x < 3$.

2. $2 - x$: positif si $x < 2$, nul si $x = 2$, négatif si $x > 2$.

3. $x + 5$: positif si $x > -5$, nul si $x = -5$, négatif si $x < -5$.

4. x^2 est positif si $x \neq 0$ et nul si $x = 0$.

5. $-x^2 - 1 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 3.11 – *Encadrements* ↑ *énoncé*

1. $4 < \sqrt{17} < 5$ car $4^2 = 16 < 17 < 25 = 5^2$

2. $7 < \sqrt{50} < 8$ car $49 < 50 < 64$

3. $2 < \sqrt{2} + 1 < 3$ car $1 < \sqrt{2} < 2$

4. $4 < 2\sqrt{5} < 5$ car $16 < 20 < 25$

5. $9 < \sqrt{99} < 10$ car $81 < 99 < 100$

6. $0 < \sqrt{3} - 1 < 1$ car $1 < \sqrt{3} < 2$

Exercice 3.12 – *Comparaison des réels* ↑ *énoncé*

1. $\sqrt{2} \approx 1{,}414$, $3/2 = 1{,}5$, $1{,}4$, $\sqrt{1{,}9} \approx 1{,}378$. Ordre : $1{,}4 < \sqrt{1{,}9} < \sqrt{2} < 3/2$.
2. $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$, $3\sqrt{2} \approx 4{,}24$, 4. Comparer : $(2\sqrt{3})^2 = 12$, $(4)^2 = 16$, $(3\sqrt{2})^2 = 18$. Ordre : $2\sqrt{3} < 4 < 3\sqrt{2}$.
3. $5/3 \approx 1{,}67$ vs $\sqrt{3} \approx 1{,}73$: $5/3 < \sqrt{3}$ (vérifier : $(5/3)^2 = 25/9 \approx 2{,}78 < 3$).

Exercice 3.13 – *Racines : développer et factoriser* ↑ *énoncé*

1. $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2}) = 5-2 = 3$
2. $(\sqrt{3}+1)^2 = 3+2\sqrt{3}+1 = 4+2\sqrt{3}$
3. $(2-\sqrt{7})(2+\sqrt{7}) = 4-7 = -3$
4. $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 = 2+2\sqrt{6}+3 = 5+2\sqrt{6}$
5. $\sqrt{2}(\sqrt{8}-\sqrt{2}) = \sqrt{16}-2 = 4-2 = 2$
6. $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 = 5-2\sqrt{15}+3 = 8-2\sqrt{15}$

Exercice 3.14 – *Lire un intervalle sur une droite* ↑ *énoncé*

1. $2x-4>0 \Leftrightarrow x>2$. Solution : $]2,+\infty[$.
2. $3x+6\le 0 \Leftrightarrow x\le -2$. Solution : $]-\infty,-2]$.
3. $-x+1\ge 0 \Leftrightarrow x\le 1$. Solution : $]-\infty,1]$.
4. $|x-3|<2 \Leftrightarrow 1<x<5$. Solution : $]1,5[$.

Exercice 3.15 – *Puissances négatives et fractionnaires* ↑ *énoncé*

1. $\dfrac{x^3\cdot x^{-1}}{x^2} = \dfrac{x^2}{x^2} = 1 \ (x\neq 0)$
2. $\left(\dfrac{a^2}{b}\right)^{-3} = \dfrac{b^3}{a^6} \ (a,b\neq 0)$
3. $\dfrac{2^{-3}}{4^{-1}} = \dfrac{1/8}{1/4} = \dfrac{1}{2}$
4. $\dfrac{(xy)^4}{x^2y^6} = \dfrac{x^2}{y^2} \ (x,y\neq 0)$

Exercice 3.16 – *Inéquations avec valeur absolue* ↑ *énoncé*

1. $|2x-3|\le 5 \Leftrightarrow -5\le 2x-3\le 5 \Leftrightarrow -2\le 2x\le 8 \Leftrightarrow -1\le x\le 4$. Solution : $[-1,4]$.
2. $|x+4|>2 \Leftrightarrow x+4>2$ ou $x+4<-2$, soit $x>-2$ ou $x<-6$. Solution : $]-\infty,-6[\cup]-2,+\infty[$.
3. $1\le|x-1|\le 4 \Leftrightarrow (1\le x-1\le 4$ ou $-4\le x-1\le -1)$, soit $2\le x\le 5$ ou $-3\le x\le 0$. Solution : $[-3,0]\cup[2,5]$.
4. $|3x+2|<|x-1|$: élever au carré : $(3x+2)^2<(x-1)^2 \Rightarrow 9x^2+12x+4<x^2-2x+1$ $\Rightarrow 8x^2+14x+3<0 \Rightarrow (2x+3)(4x+1)<0 \Rightarrow x\in]-3/2,-1/4[$.
5. $|2x-1|\ge|x+3| \Leftrightarrow (2x-1)^2\ge(x+3)^2 \Leftrightarrow 3x^2-10x-8\ge 0 \Leftrightarrow (3x+2)(x-4)\ge 0$. Solution : $]-\infty,-2/3]\cup[4,+\infty[$.

Exercice 3.17 – *Rationalisations* ↑ *énoncé*

1. $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

2. $\dfrac{2}{\sqrt{5}-1} = \dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{4} = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

3. $\dfrac{3}{\sqrt{7}+2} = \dfrac{3(\sqrt{7}-2)}{7-4} = \sqrt{7}-2$

4. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = \dfrac{(\sqrt{3}+1)^2}{2} = 2+\sqrt{3}$

5. $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$

6. $\dfrac{6}{2-\sqrt{2}} = \dfrac{6(2+\sqrt{2})}{4-2} = 3(2+\sqrt{2})$

Exercice 3.18 – *Preuve d'inégalité entre racines* ↑ *énoncé*

1. $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 = 5+2\sqrt{6}$ et $(\sqrt{5})^2 = 5$. Comme $\sqrt{6} > 0$: $5+2\sqrt{6} > 5$, donc $\sqrt{2}+\sqrt{3} > \sqrt{5}$. En particulier, $\sqrt{2}+\sqrt{3} \neq \sqrt{5}$. □

2. Voir ci-dessus : $\sqrt{2}+\sqrt{3} > \sqrt{5}$. □

3. $(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) = 1$, donc $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$. Comme $\sqrt{n+1}+\sqrt{n} > 2\sqrt{n} > 0$: $0 < \sqrt{n+1}-\sqrt{n} < \dfrac{1}{2\sqrt{n}} \to 0$. □

Exercice 3.19 – *Signe et tableau* ↑ *énoncé*

1. $(x-2)(x+3)$: racines $x = 2$ et $x = -3$.

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$(x-2)(x+3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $(2x-1)(-x+4)$: racines $x = 1/2$ et $x = 4$. Positif sur $[1/2, 4]$.

3. $\dfrac{x+1}{x-3}$: nul en $x = -1$, interdit en $x = 3$. Positif sur $]-\infty, -1] \cup]3, +\infty[$.

4. $\dfrac{(x-1)(x+2)}{x-5}$: nul en 1 et -2, interdit en 5. Positif sur $[-2, 1] \cup]5, +\infty[$.

Exercice 3.20 – *Équations sans carrés* ↑ *énoncé*

1. $\sqrt{x} = 3 \Leftrightarrow x = 9$ (et $9 \geq 0$: valide). Solution : $\{9\}$.

2. $\sqrt{2x+1} = 3 \Leftrightarrow 2x+1 = 9 \Leftrightarrow x = 4$. Vérif. : $\sqrt{9} = 3$.✓ Solution : $\{4\}$.

3. $\sqrt{x+5} = x-1$. Condition : $x \geq 1$ et $x+5 \geq 0$. $x+5 = (x-1)^2 = x^2-2x+1 \Rightarrow x^2-3x-4 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+1) = 0$. $x = 4$ ou $x = -1$. Vérif. : $x = 4$: $3 = 3$✓ ; $x = -1$: $\sqrt{4} = 2 \neq -2$, rejeté. Solution : $\{4\}$.

4. $\sqrt{x}+\sqrt{x+1} = \sqrt{4x-1}$. Domaine : $x \geq 0$ et $4x-1 \geq 0$, soit $x \geq 1/4$. En élevant au carré : $x+(x+1)+2\sqrt{x(x+1)} = 4x-1 \Rightarrow 2\sqrt{x(x+1)} = 2x-2 \Rightarrow \sqrt{x^2+x} = x-1$. Condition : $x \geq 1$. Él. : $x^2+x = (x-1)^2 = x^2-2x+1 \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = 1/3$. Mais $1/3 < 1$: rejeté. Pas de solution.

Exercice 3.21 – *Chaînes d'inégalités* ↑ *énoncé*

1. $a \le b$ et $b \le c \Rightarrow a \le c$ (transitivité de $\le$). Généralisation : si $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$, alors $a_1 \le a_n$.
2. $a < b$ et $c > 0 \Rightarrow ac < bc$ (multiplier par positif conserve le sens).
3. $0 < a < b \Rightarrow a^2 < b^2$, car $a^2 < ab < b^2$. Réciproque : vraie pour $a, b > 0$. Pour $a, b \in \mathbb{R}$: $a^2 < b^2 \Leftrightarrow |a| < |b|$, pas forcément $a < b$.
4. Si $0 < a \le 1$: $a^n \le a$ pour $n \ge 1$ (car multiplier par $a \le 1$ diminue). Si $a > 1$: $a^n > a$.

Exercice 3.22 – *Approximation de réels* ↑ *énoncé*

1. $2{,}23^2 = 4{,}9729 < 5$ et $2{,}24^2 = 5{,}0176 > 5$: $2{,}23 < \sqrt{5} < 2{,}24$.
2. $3{,}14 < \pi < 3{,}15$ (valeur connue).
3. $\sqrt{2} \approx 1{,}41421$. Fractions proches : $99/70 \approx 1{,}41429$, $7/5 = 1{,}4$, $17/12 \approx 1{,}41\overline{6}$. La fraction $99/70$ approche $\sqrt{2}$ à 10^{-5} près.

Exercice 3.23 – *Distances sur la droite réelle* ↑ *énoncé*

1. $d(3, -5) = |3 - (-5)| = 8$.
2. $\{x \mid |x - 1| \le 2\} = [-1, 3]$.
3. $|x - a| < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$: c'est l'intervalle $]a - r, a + r[$.
4. Les points équidistants de a et b vérifient $|x - a| = |x - b|$, soit $x = (a + b)/2$: le milieu du segment $[a, b]$.

Exercice 3.24 – *Fractions algébriques* ↑ *énoncé*

1. $\dfrac{x^2 - 4}{x - 2} = \dfrac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \ (x \neq 2)$
2. $\dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1} = \dfrac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 1)^2} = \dfrac{x - 1}{x + 1} \ (x \neq -1)$
3. $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x + 1} = \dfrac{2x + 1}{x(x + 1)} \ (x \neq 0, -1)$
4. $\dfrac{x}{x - 1} - \dfrac{1}{x + 1} = \dfrac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)} \ (x \neq -1, 1)$
5. $\dfrac{x + 2}{x - 1} \times \dfrac{x - 1}{x + 3} = \dfrac{x + 2}{x + 3} \ (x \neq 1, -3)$
6. $\dfrac{(x + 1)^2}{x + 1} = x + 1 \ (x \neq -1)$

Exercice 3.25 – *Puissances et ordre de grandeur* ↑ *énoncé*

1. $0{,}0001$ m $= 10^{-4}$ m. Dans 1 m : $10^4 = 10\,000$ grains. Dans 1 km $= 10^3$ m : 10^7 grains.
2. La Terre a un rayon $\approx 6{,}4 \times 10^6$ m. Diamètre $\approx 1{,}28 \times 10^7$ m $= 1{,}28 \times 10^{10}$ mm. Grains en ligne : $1{,}28 \times 10^{10} / 0{,}1 = 1{,}28 \times 10^{11}$.
3. $N_A \approx 6{,}02 \times 10^{23}$; 1 mol $= 6{,}02 \times 10^{23}$ molécules. Masse d'une molécule d'eau ($M = 18$ g/mol) : $18/(6{,}02 \times 10^{23}) \approx 3 \times 10^{-23}$ g.

Exercice 3.26 – *Valeur absolue et distance* ↑ *énoncé*

1. $a \geq 0$: $|a| = a = |-a|$. $a < 0$: $|a| = -a$ et $|-a| = -a = |a|$. Dans les deux cas $|a| = |-a|$. □

2. Inégalité triangulaire : $|a+b| \leq |a| + |b|$. Cas 1 : $a + b \geq 0$: $|a+b| = a+b \leq |a| + |b|$ car $a \leq |a|$ et $b \leq |b|$. Cas 2 : $a + b < 0$: $|a+b| = -(a+b) = (-a) + (-b) \leq |a| + |b|$. □

3. L'inégalité triangulaire donne $|a| = |(a-b)+b| \leq |a-b| + |b|$, donc $|a| - |b| \leq |a-b|$. En échangeant a et b, on obtient aussi $|b| - |a| \leq |a-b|$. Ainsi $\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$.

Exercice 3.27 – *Système d'inéquations* ↑ *énoncé*

1. $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x - 3 \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x \leq 4 \end{cases}$ Solution : $]-1, 4]$.

2. $\begin{cases} 3x - 2 \geq 1 \\ x + 4 < 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x < 4 \end{cases}$. Solution : $[1, 4[$.

3. $\begin{cases} |x| \leq 3 \\ x \geq 1 \end{cases}$: $-3 \leq x \leq 3$ et $x \geq 1$. Solution : $[1, 3]$.

4. $\begin{cases} x^2 \geq 1 \\ x < 3 \end{cases}$: $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, avec $x < 3$. Solution : $]-\infty, -1] \cup [1, 3[$.

Exercice 3.28 – *Encadrements et décimales* ↑ *énoncé*

1. $1^3 = 1 < 2$ et $2^3 = 8 > 2$: $1 < \sqrt[3]{2} < 2$. □

2. $1{,}25^3 = 1{,}953125 < 2$ et $1{,}26^3 = 2{,}000376 > 2$: $1{,}25 < \sqrt[3]{2} < 1{,}26$. □

3. $1{,}4^3 = 2{,}744 < 3$ et $1{,}5^3 = 3{,}375 > 3$. Donc $1{,}4 < \sqrt[3]{3} < 1{,}5$.

Exercice 3.29 – *Algorithme : encadrement de $\sqrt{n}$* ↑ *énoncé*

Trace pour $n = 7$: $k = 1$: $1^2 = 1 < 7$; $k = 2$: $4 < 7$; $k = 3$: $9 > 7$: **arrêt**. Résultat : $2 < \sqrt{7} < 3$ (encadrement entier).
Vérification : $2{,}6^2 = 6{,}76 < 7 < 7{,}29 = 2{,}7^2$, donc $2{,}6 < \sqrt{7} < 2{,}7$.
L'invariant de boucle est : « après l'itération k, on sait que $k^2 \leq n$ ».

Exercice 3.30 – *Inégalité par carrés* ↑ *énoncé*

1. $(a-b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$. □

2. Appliquons la première inégalité à $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, soit $\sqrt{ab} \leq (a+b)/2$.

3. Pour $x > 0$, appliquer le résultat précédent à $a = x$ et $b = 4/x$: $(x + 4/x)/2 \geq \sqrt{4} = 2$. Donc $x + 4/x \geq 4$.

4. L'égalité a lieu si $x = 4/x$, soit $x = 2$ puisque $x > 0$.

Exercice 3.31 – *Irrationnalité de $\sqrt{3}$* ↑ *énoncé*

Supposons $\sqrt{3} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p,q) = 1$. Alors $p^2 = 3q^2$, donc $3 \mid p^2$. Si $p = 3k$: $9k^2 = 3q^2$, d'où $3 \mid q^2$, puis $3 \mid q$. Mais $3 \mid \text{pgcd}(p,q)$: contradiction avec $\text{pgcd}(p,q) = 1$. □

Exercice 3.32 – *Puissances de $(1+x)$ et encadrements* ↑ *énoncé*

1. $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$; $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$.
2. $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 \geq 1 + 2x$ car $x^2 \geq 0$. □
3. Plus généralement, pour $x \geq -1$ et $n \geq 1$: $(1+x)^n \geq 1 + nx$ (inégalité de Bernoulli). Pour $n = 3$: $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$. Si $x \geq 0$: tous les termes sont positifs, $(1+x)^3 \geq 1 + 3x$.✓Pour $-1 \leq x < 0$, on a $(1+x)^3 - (1+3x) = x^2(3+x) \geq 0$.
4. Pour $x = 0{,}1$, les valeurs pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$ sont 1,1 ; 1,21 ; 1,331 ; 1,4641 ; 1,61051. Chacune est au moins égale à $1 + 0{,}1n$.
5. Avec l'inégalité admise dans l'énoncé, $(1{,}05)^{10} \geq 1 + 10(0{,}05) = 1{,}5$.

Exercice 3.33 – *Somme de deux irrationnels* ↑ *énoncé*

1. Non : $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$. Contre-exemple donné.
2. Non : $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{Q}$.
3. Supposons $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$. Comme $r > 0$, on a $1/r = (\sqrt{3} - \sqrt{2}) \in \mathbb{Q}$. Alors $\sqrt{2} = (r - 1/r)/2 \in \mathbb{Q}$, contradiction. Donc $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 3.34 – *Inégalité des moyennes* ↑ *énoncé*

1. AM ≥ GM : $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ pour $a, b \geq 0$. Preuve : $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Rightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \Rightarrow \dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. □
2. Égalité ssi $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, i.e., $a = b$.
3. Application : pour $a, b > 0$ avec $a + b = S$ fixé : $ab \leq \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2 = \dfrac{S^2}{4}$. Le produit est maximum quand $a = b = S/2$.
4. Exemple : $a = 3$, $b = 5$: AM = 4, GM = $\sqrt{15} \approx 3{,}87 < 4$.✓

Exercice 3.35 – *Approximer un irrationnel par des rationnels* ↑ *énoncé*

1. En utilisant $\sqrt{2} \approx 1{,}41421356$, on complète :

Fraction	Valeur décimale	Erreur absolue
1	1	0,414214
3/2	1,5	0,085786
7/5	1,4	0,014214
17/12	1,416667	0,002453
41/29	1,413793	0,000420

2. $\sqrt{2} < 10/7 \approx 1{,}428571 < 1{,}5$ et $7 \leq 10$.

3. Oui : les troncatures décimales de $\sqrt{2}$ sont rationnelles et leur distance à $\sqrt{2}$ peut devenir arbitrairement petite.

4. Si $a < b$, alors $a < (a+b)/2 < b$. En prenant chaque fois le milieu entre a et le dernier milieu obtenu, on construit une infinité de réels distincts dans $]a, b[$.

Exercice 3.36 – *Propriétés de la valeur absolue* ↑ énoncé

1. $|ab| = |a| \cdot |b|$: Si $a, b \geq 0$: $|ab| = ab = |a||b|$. Si $a \geq 0, b < 0$: $|ab| = |a \cdot b| = -ab = a(-b) = |a||b|$. (Les cas $a < 0, b \geq 0$ et $a, b < 0$ sont symétriques.) □

2. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ $(b \neq 0)$: $\left|\frac{a}{b}\right| = |a \cdot b^{-1}| = |a| \cdot |b^{-1}| = |a|/|b|$. □

3. $|a^2| = a^2$, car $a^2 \geq 0$. □

4. $|a| = \sqrt{a^2}$, car les deux membres sont positifs et ont pour carré a^2. □

5. Si $|a| \leq M$ et $|b| \leq N$, alors $M, N \geq 0$ et $|ab| = |a||b| \leq MN$. □

Exercice 3.37 – *Approximation de π* ↑ énoncé

Archimède obtint $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$.

1. $223/71 \approx 3{,}140845 < \pi \approx 3{,}141593$ et $22/7 \approx 3{,}142857 > \pi$.

2. Les chiffres garantis après la virgule sont 1 et 4 : $\pi = 3{,}14\ldots$ d'après cet encadrement.

3. $|22/7 - \pi| \approx 0{,}001264$, tandis que $|3{,}14 - \pi| \approx 0{,}001593$. L'approximation $22/7$ est légèrement meilleure.

Exercice 3.38 – Log *Propositions sur les ensembles* ↑ énoncé

1. $\forall x \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z}$: **Vraie** ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$). Négation : $\exists x \in \mathbb{N}, x \notin \mathbb{Z}$. Fausse.

2. $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$: **Fausse** ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$). Négation : $\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 \neq 2$. Vraie.

3. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$: **Vraie**. Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. Fausse.

4. $\exists x \in \mathbb{Z}, x/2 \in \mathbb{Z}$: **Vraie** ($x = 2$ convient). Négation : $\forall x \in \mathbb{Z}, x/2 \notin \mathbb{Z}$. Fausse.

Exercice 3.39 – Log *Implication et valeur absolue* ↑ énoncé

1. Contraposée : si $x \geq 3$ ou $x \leq -3$, alors $|x| \geq 3$. Preuve : $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$ (par définition). D'où la contraposée. □

2. $|x-2| < 1 \Rightarrow 1 < x < 3 \Rightarrow x > 0$: vraie. □ Contraposée : $x \leq 0 \Rightarrow |x-2| \geq 1$. Si $x \leq 0$: $x - 2 \leq -2$, donc $|x-2| = 2 - x \geq 2 \geq 1$. □

3. Réciproque de (1) : si $-3 < x < 3$, alors $|x| < 3$. **Vraie** (c'est la définition : $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$, donc les deux sens).

Exercice 3.40 – Log *Nier une condition d'appartenance* ↑ énoncé

1. $\forall x \in [-2,3], x^2 \leq 9$: **Vraie** ($|x| \leq 3$ sur $[-2,3]$ donc $x^2 \leq 9$). Négation : $\exists x \in [-2,3], x^2 > 9$. Fausse.
2. $\exists x \in [0,+\infty[, \sqrt{x} < 0$: **Fausse**. Négation : $\forall x \in [0,+\infty[, \sqrt{x} \geq 0$. Vraie.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^*, 1/x > 0$: **Fausse** (contre-exemple : $x = -1$). Négation : $\exists x \in \mathbb{R}^*, 1/x \leq 0$. Vraie.
4. $\forall a, b \in \mathbb{R}, |a+b| = |a| + |b|$: **Fausse** (contre-exemple : $a = 1, b = -1$). Négation : $\exists a, b \in \mathbb{R}, |a+b| \neq |a| + |b|$. Vraie.

Exercice 3.41 – Log *Condition nécessaire et suffisante* ↑ énoncé

1. $x > 0$ pour que $\sqrt{x}$ existe : **condition suffisante** (pas CN : $\sqrt{0}$ existe aussi, et $x = 0$ convient). Correction : $x \geq 0$ est CNS.
2. $x = 0$ pour que $x^2 = 0$: **CNS**. $x = 0 \Rightarrow x^2 = 0$ et $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$. □
3. $|x| < 3$ pour que $x^2 < 9$: **CNS**. $|x| < 3 \Leftrightarrow x^2 < 9$. □
4. Si $a \neq 0$, $\Delta > 0$ est une **CNS** pour que $ax^2 + bx + c = 0$ ait deux racines réelles distinctes. □

Exercice 3.42 – Log *Rédiger une démonstration par l'absurde* ↑ énoncé

1. Supposons qu'il existe un plus grand rationnel M. Alors $M+1$ est rationnel et $M+1 > M$: contradiction. □
2. Supposons a^2 pair et a impair : $a = 2k+1$, $a^2 = 4k^2 + 4k + 1$ impair : contradiction. □
3. Supposons $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$. Alors $r - \sqrt{2} = \sqrt{3}$ et $r^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, d'où $\sqrt{6} = (r^2 - 5)/2 \in \mathbb{Q}$. Mais $\sqrt{6}$ est irrationnel (preuve analogue à $\sqrt{2}$) : contradiction. □

Exercice 3.43 – Log *Logique des inégalités* ↑ énoncé

1. **Fausse.** Contre-exemple : $a = 1 > b = -2$, mais $a^2 = 1 < 4 = b^2$.
2. Sous l'hypothèse $a > b$, on a $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) > 0$ si et seulement si $a + b > 0$.
3. $a^2 > b^2 \Rightarrow |a| > |b|$, pas forcément $a > b$. Contre-exemple : $a = -3, b = 2$: $9 > 4$ mais $-3 < 2$.
4. Le tableau de vérité des quatre cas demandés est :

(a,b)	$a > b$?	$a^2 > b^2$?	impl. ?
$(2,1)$	Oui	Oui	✓
$(-2,1)$	Non	Oui	—
$(2,-1)$	Oui	Oui	✓
$(-1,-2)$	Oui	Non	×

Exercice 3.44 – ALGO *Algorithme : décimales de $\sqrt{n}$* ↑ énoncé

Après avoir trouvé k tel que $k^2 \leq n < (k+1)^2$: phase 2 avec pas $h = 0{,}1$, phase 3 avec $h = 0{,}01$, etc.
Pour $n = 2$: $k = 1$. Phase 2 : $1{,}4^2 = 1{,}96 < 2 < 2{,}25 = 1{,}5^2$, d'où $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$. Phase 3 : $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 1{,}44^2$, d'où $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$. Etc.
$\sqrt{2} \approx 1{,}41421$. Nombre d'itérations : environ 10 par décimale ($10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50$ totales).

Exercice 3.45 – ALGO *Algorithme : test d'appartenance* ↑ énoncé

Tests :

1. $(a, b, x) = (1, 5, 3)$: $3 \geq 1$ et $3 \leq 5$: **Vrai**.
2. $(1, 5, 7)$: $7 \leq 5$ est faux : **Faux**.
3. $(1, 5, 1)$: $1 \geq 1$ et $1 \leq 5$: **Vrai**.

Versions modifiées : $]a, b[$: remplacer $\geq a$ et $\leq b$ par $> a$ et $< b$. $[a, b[$: $x \geq a$ **et** $x < b$. $]a, b]$: $x > a$ **et** $x \leq b$.
En Python : `a <= x <= b`, `a < x < b`, etc.

Exercice 3.46 – ALGO *Algorithme : simplifier une fraction* ↑ énoncé

Trace pour $p = 36$, $q = 48$: PGCD par Euclide : $48 = 1 \times 36 + 12$; $36 = 3 \times 12 + 0$: $d = 12$. Fraction simplifiée : $36/12 = 3$ et $48/12 = 4$: **3/4**.
Algorithme Euclide intégré :

Algorithme 74 – PGCD + simplification

Lire p, q ;
$a \leftarrow p$; $b \leftarrow q$;
Tant que $b \neq 0$ **faire**
  $r \leftarrow a \bmod b$; $a \leftarrow b$; $b \leftarrow r$;
Fin tant que
$d \leftarrow a$;
Afficher p/d, « / », q/d ;

Python : `from math import gcd; print(p//gcd(p,q), q//gcd(p,q))`.

Exercice 3.47 – ALGO *Algorithme : type d'un réel* ↑ énoncé

(1–2) Pour $q \neq 0$, $p/q \in \mathbb{Z}$ si et seulement si $q \mid p$. Sinon, p/q est rationnel non entier. **(3)** L'algorithme utilise le type de donnée fourni, sans tester des décimales.

Algorithme 75 – Classifier selon une donnée exacte ou approchée

Entrée : le type d'entrée et, si elle est exacte, les entiers p, q avec $q \neq 0$
Si l'entrée est une fraction exacte **alors**
  Si q divise p **alors**
    Afficher « entier » ;
  Sinon
    Afficher « rationnel non entier » ;
  Fin si

Sinon
  Afficher« indéterminé à partir d'une approximation »;
Fin si

(4) $1/2$: rationnel non entier; approximation de $\sqrt{2}$: indéterminé; $3/1$: entier. Une approximation seule ne prouve ni la rationalité ni l'irrationalité du nombre approché. La décimale finie elle-même est rationnelle.

Exercice 3.48 – ALGO *Somme d'une série géométrique* ↑ énoncé

Trace pour $r = 2$, $n = 4$:

k	t (avant)	S (après $S \leftarrow S + t$)	t (après $t \leftarrow t \times r$)
0	1	1	2
1	2	3	4
2	4	7	8
3	8	15	16
4	16	31	32

$S = 31 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16$. Vérification : $\dfrac{2^5 - 1}{2 - 1} = 31$.✓
Version modifiée avec arrêt dès $S > 1000$: ici $S = 1023$ après $k = 9$.

Exercice 3.49 – ALGO *Dichotomie pour $\sqrt{a}$* ↑ énoncé

Algorithme 76 – $\sqrt{a}$ par dichotomie

Lire a ; $g \leftarrow 0$; $d \leftarrow \max(1, a)$; $\varepsilon \leftarrow 10^{-4}$;
Tant que $d - g > \varepsilon$ **faire**
  $m \leftarrow (g + d)/2$;
  Si $m^2 \leq a$ **alors**
    $g \leftarrow m$;
  Sinon
    $d \leftarrow m$;
  Fin si
Fin tant que
Afficher $(g + d)/2$;

Nombre d'itérations pour atteindre $\varepsilon = 10^{-4}$: $\lceil \log_2(a/\varepsilon) \rceil$ – environ 13–17 itérations pour $a \leq 100$.
Comparaison avec Héron : Héron atteint 10^{-8} en ≈ 5 itérations (convergence quadratique vs logarithmique pour la dichotomie).

Problèmes

Problème 3.1 – *Mesures et ordres de grandeur* ↑ *énoncé*

1. 1 année $\approx 3{,}15 \times 10^7$ s ; 1 siècle $= 3{,}15 \times 10^9$ s. En notation scientifique : $3{,}15 \times 10^7$ et $3{,}15 \times 10^9$.
2. Vitesse de la lumière : $c = 3 \times 10^8$ m/s. Diamètre de la Voie Lactée : $d \approx 9{,}5 \times 10^{20}$ m. Temps de traversée : $d/c \approx 3{,}17 \times 10^{12}$ s $\approx 10^5$ ans.
3. Masse d'un électron : $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg. 10^{30} électrons : $9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{30} = 0{,}91$ kg. Moins de 1 kg.

Problème 3.2 – *Encadrements en physique* ↑ *énoncé*

1. $g = 9{,}81$ m/s^2. Lors d'une chute de $h = 5$ m : $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 5} = \sqrt{98{,}1} \approx 9{,}9$ m/s. Encadrement : $9^2 = 81 < 98{,}1 < 100 = 10^2$, donc $9 < v < 10$ m/s.
2. $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Pour $L = 1$ m : $T = 2\pi\sqrt{1/9{,}81} \approx 2\pi \times 0{,}319 \approx 2{,}006$ s. Encadrement : $2 < T < 3$.
3. Les valeurs mesurées encadrent la vraie valeur : si on mesure $v = 10{,}2 \pm 0{,}5$ m/s, alors $9{,}7 \leq v_{\text{vraie}} \leq 10{,}7$.

Problème 3.3 – *Rationnels proches d'un irrationnel* ↑ *énoncé*

1. Fractions approchant $\sqrt{2}$: $1/1, 3/2, 7/5, 17/12, 41/29, 99/70$. Ces fractions viennent de l'algorithme des convergentes de la fraction continue $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \ldots]$.
2. $|p/q - \sqrt{2}| < 1/q^2$ pour toute convergente (théorème de Hurwitz). Pour $p/q = 99/70$: $|99/70 - \sqrt{2}| = |1{,}41429\ldots - 1{,}41421\ldots| \approx 8 \times 10^{-5}$ et $1/70^2 \approx 2 \times 10^{-4}$: $8 \times 10^{-5} < 2 \times 10^{-4}$.✓
3. Ces approximations sont les *meilleures rationnelles* pour le dénominateur donné.

Problème 3.4 – *Inégalité de Bernoulli* ↑ *énoncé*

Théorème (Bernoulli) : pour $x \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$: $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

1. $n = 1$: $(1+x)^1 = 1 + x = 1 + 1 \cdot x$.✓
2. $n = 2$: $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 \geq 1 + 2x$ car $x^2 \geq 0$.✓
3. $n = 3$: $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$. Pour $x \geq -1$: $3x^2 + x^3 = x^2(3 + x) \geq 0$ (car $3 + x \geq 2 > 0$). Donc $(1+x)^3 \geq 1 + 3x$.✓
4. Application : $(1{,}1)^{10} = (1 + 0{,}1)^{10} \geq 1 + 10 \times 0{,}1 = 2$. En réalité $(1{,}1)^{10} \approx 2{,}59 > 2$.✓

Problème 3.5 – *La spirale de Pythagore* ↑ *énoncé*

La spirale de Pythagore construit $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \ldots$ par triangles rectangles.

1. Triangle T_1 : jambes 1 et 1, hypoténuse $\sqrt{2}$. Triangle T_2 : jambes $\sqrt{2}$ et 1, hypoténuse $\sqrt{3}$. En général : T_n a des jambes $\sqrt{n}$ et 1, hypoténuse $\sqrt{n+1}$.
2. Vérification : $(\sqrt{n})^2 + 1^2 = n + 1 = (\sqrt{n+1})^2$.✓ □
3. $\sqrt{n}$ est rationnelle si et seulement si n est un carré parfait. La spirale produit notamment
$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, \sqrt{10}, \ldots$$
Ces nombres sont irrationnels lorsque n n'est pas un carré parfait.
4. Le nombre de triangles pour atteindre $\sqrt{N}$ est $N - 1$.

Problème 3.6 – *Valeur absolue et inéquations physiques* ↑ *énoncé*

1. $|T - 20| \leq 5 \Leftrightarrow 15 \leq T \leq 25$. Zone de confort : $[15°\text{C}, 25°\text{C}]$.
2. $|v - v_0| \leq \delta$: la vitesse est dans $[v_0 - \delta, v_0 + \delta]$. Pour $v_0 = 50$ km/h, $\delta = 5$: $[45, 55]$.
3. $|f - 440| \leq 10$: fréquence dans $[430, 450]$ Hz (accord du La).
4. En général, $|x - a| \leq r$ représente un intervalle de *tolérance* centré en a de *rayon* r.

Problème 3.7 – *Encadrements et décimales de $\sqrt{2}$* ↑ *énoncé*

1. $1{,}4^2 = 1{,}96 < 2 < 2{,}25 = 1{,}5^2$: $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$. □
2. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 1{,}9984 = 1{,}412^2 \ldots$ $1{,}42^2 = 2{,}0164$: $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$. □
3. $1{,}414^2 = 1{,}999396 < 2 < 1{,}4149\ldots^2$: $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$. □
4. Par dichotomie ou calcul : $\sqrt{2} \approx 1{,}41421356\ldots$
5. Chaque fois qu'on affine le pas d'un facteur 10, on gagne une décimale. C'est la convergence linéaire ($O(1/10^n)$).

Problème 3.8 – *Organisation et classement des fractions* ↑ *énoncé*

1. Pour comparer p/q et r/s ($q, s > 0$) : $p/q < r/s \Leftrightarrow ps < rq$.
2. Classer $1/3$, $2/5$, $3/8$, $5/12$: $1/3 \approx 0{,}333$; $2/5 = 0{,}400$; $3/8 = 0{,}375$; $5/12 \approx 0{,}417$. Ordre : $1/3 < 3/8 < 2/5 < 5/12$.
3. Médiane de Farey : entre p/q et r/s, la fraction $(p + r)/(q + s)$ (médiante) est entre les deux et est la fraction de plus petit dénominateur dans cet intervalle. Exemple : médiante de $1/3$ et $2/5$ est $3/8$.✓

Problème 3.9 – *Distance et médiane* ↑ *énoncé*

1. $d(A, B) = |b - a|$. Pour minimiser $\sum |x_i - c|$ (somme des distances), c est la **médiane** de la série $\{x_i\}$.
2. Preuve pour $n = 3$ valeurs $x_1 \leq x_2 \leq x_3$: $f(c) = |c - x_1| + |c - x_2| + |c - x_3|$ est minimisée en $c = x_2$ (médiane). Pour $c = x_2$: $f(x_2) = (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) = x_3 - x_1$. Pour tout autre c, $f(c) \geq x_3 - x_1$. □
3. Contrairement à la moyenne, la médiane minimise la somme des *distances* (et non des carrés des distances).

Problème 3.10 – *Notation scientifique et astronomie* ↑ *énoncé*

1. Distance Terre-Lune : $3{,}84 \times 10^8$ m. À $c = 3 \times 10^8$ m/s : $t = 3{,}84 \times 10^8 / (3 \times 10^8) \approx 1{,}28$ s.
2. Distance Terre-Soleil : $1{,}50 \times 10^{11}$ m. $t = 1{,}50 \times 10^{11} / (3 \times 10^8) \approx 500$ s $\approx 8{,}3$ min.
3. Étoile la plus proche (Proxima Centauri) : 4,24 années-lumière $= 4{,}24 \times 3{,}15 \times 10^7 \times 3 \times 10^8 \approx 4 \times 10^{16}$ m. $t \approx 4{,}24$ ans.

Problème 3.11 – *Fractions et thème harmonique* ↑ énoncé

1. Harmonie musicale : octave = 2/1, quinte = 3/2, quarte = 4/3. Les intervalles sont des rapports de fractions simples.
2. Série harmonique : $H_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \cdots + 1/n$. $H_1 = 1$, $H_2 = 3/2$, $H_4 = 2{,}083$, $H_{10} \approx 2{,}93$. $H_n \to +\infty$ mais très lentement.
3. Moyenne harmonique de a et b : $H = \dfrac{2ab}{a+b}$. Pour $a = 3$, $b = 6$: $H = \dfrac{36}{9} = 4$. Ordre : $H \leq G \leq A$ (harmonique ≤ géométrique ≤ arithmétique).

Problème 3.12 – *Décrire des ensembles de réels* ↑ énoncé

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\} = [-2, 2]$ (car $|x| \leq 2$).
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 3| < 2\} =]1, 5[$.
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > x\} = \{x \mid x(x-1) > 0\} =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$.
4. $\{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x-1} \leq 2\} = \{x \mid x - 1 \in [0, 4]\} = [1, 5]$.
5. $\{x \in \mathbb{R}^* \mid 1/x \in]0, 1]\} = \{x > 0 \mid x \geq 1\} = [1, +\infty[$.

Problème 3.13 – Log *Logique des ensembles de nombres* ↑ énoncé

1. Contre-exemple : $x = \sqrt{2}$ est irrationnel, mais $x^2 = 2 \in \mathbb{Q}$. Donc $x^2 \in \mathbb{Q} \not\Rightarrow x \in \mathbb{Q}$.
2. Si $x = p/q$ et $y = r/s$ $(q, s \neq 0)$: $x + y = \dfrac{ps + rq}{qs} \in \mathbb{Q}$. □
3. Supposons $x \in \mathbb{Q}$ et $y \notin \mathbb{Q}$. Si $x + y \in \mathbb{Q}$: $y = (x + y) - x \in \mathbb{Q}$ (différence de deux rationnels) : contradiction. Donc $x + y \notin \mathbb{Q}$. □
4. Fausse. Contre-exemple : $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt{2}$: $xy = 2 \in \mathbb{Q}$ mais $x, y \notin \mathbb{Q}$.

Problème 3.14 – Log *Logique et valeur absolue* ↑ énoncé

1. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0$. Vrai par définition. □
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire) : voir exo 26. □
3. Réciproque de l'inégalité triangulaire : $|x| + |y| = |x + y| \Leftrightarrow x$ et y de même signe (ou l'un nul). La réciproque « si $|x| + |y| = |x + y|$ alors $xy \geq 0$ » est vraie. □

Problème 3.15 – Algo *Trier et calculer la médiane* ↑ énoncé

Algorithme 77 – Tri insertion + médiane

Entrée : liste L de n valeurs
Trier L par insertion (voir chapitre 2);
Si n mod 2 = 1 **alors**

Retourner $L[\lfloor n/2 \rfloor + 1]$;
Sinon
Retourner $(L[n/2] + L[n/2+1])/2$;
Fin si

Test sur $\{5,2,8,1,9,3\}$ ($n = 6$) : Tri : $[1,2,3,5,8,9]$. Médiane : $(3+5)/2 = 4$.

En Python :

```
L = sorted([5, 2, 8, 1, 9, 3])
n = len(L)
med = L[n//2] if n%2==1 else (L[n//2-1]+L[n//2])/2
print(f"Mediane : {med}")
```

Problème 3.16 – ALGO *Décimales d'un irrationnel* ↑ énoncé

Algorithme 78 – Encadrement de $\sqrt{2}$ à 10^{-k}

$a \leftarrow 1$; $b \leftarrow 2$;
Pour $k \leftarrow 1$ **à** 5 **faire**
  $h \leftarrow 10^{-k}$; $x \leftarrow a$;
  Tant que $x^2 \leq 2$ **faire**
    $x \leftarrow x + h$;
  Fin tant que
  $b \leftarrow x$; $a \leftarrow x - h$;
  Afficher k, a, b, « précision : », h;
Fin pour

Résultats : $k = 1$: $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$; $k = 2$: $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$; $k = 3$: $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$; $k = 4$: $1{,}4142 < \sqrt{2} < 1{,}4143$; $k = 5$: $1{,}41421 < \sqrt{2} < 1{,}41422$.

Défis

Défi 1 – *Approximation de $\sqrt{2}$ par l'algorithme babylonien*

1. L'algorithme babylonien pose $u_{n+1} = (u_n + 2/u_n)/2$ (méthode de Héron).
2. Trace pour $u_0 = 2$: $u_1 = (2+1)/2 = 1{,}5$; $u_2 = (1{,}5 + 4/3)/2 \approx 1{,}4167$; $u_3 \approx 1{,}4142156$. Après 4 itérations : 8 décimales correctes.
3. Convergence **quadratique** : le nombre de décimales correctes double à chaque itération.
4. Démonstration : $u_n - \sqrt{2} = \dfrac{(u_{n-1} - \sqrt{2})^2}{2u_{n-1}}$. Si $e_n = u_n - \sqrt{2}$: $e_n \approx e_{n-1}^2/(2\sqrt{2})$. □

Défi 2 – *Le nombre d'or φ*

1. $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ est solution de $x^2 - x - 1 = 0$. □
2. $\varphi^2 = \varphi + 1$: $\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \dfrac{6+2\sqrt{5}}{4} = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 = \varphi + 1$.✓

3. $1/\varphi = \varphi - 1 \approx 0{,}618$. En effet : $1/\varphi = \dfrac{2}{1+\sqrt{5}} = \dfrac{2(1-\sqrt{5})}{(1-5)} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2} = \varphi - 1$.

4. Fibonacci : $F_{n+1}/F_n \to \varphi$ (voir exercice 2.30).

5. Fraction continue : $\varphi = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\ddots}}} = [1;1,1,1,\ldots]$. C'est la fraction continue la plus lentement convergente (nombre le plus irrationnel).

Défi 3 – *Sommes et produits de rationnels et d'irrationnels*

Opération	Résultat	Exemple
$\mathbb{Q} + \mathbb{Q}$	$\in \mathbb{Q}$	$1/2 + 1/3 = 5/6$
$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\in \mathbb{Q}$	$2/3 \times 3/4 = 1/2$
$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} + \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$	Peut être $\mathbb{Q}$ ou non	$\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$
$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \times \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$	Peut être $\mathbb{Q}$ ou non	$\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$
$\mathbb{Q} + (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$	$\in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$	$1 + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
$\mathbb{Q}^* \times (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$	$\in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$	$2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Démonstration de la dernière ligne : si $r \in \mathbb{Q}^*$ et $x \notin \mathbb{Q}$, supposons $rx = s \in \mathbb{Q}$. Alors $x = s/r \in \mathbb{Q}$ (quotient de rationnels) : contradiction. □

Défi 4 – *Représentation décimale des rationnels*

1. Tout rationnel p/q a une représentation décimale périodique. La période est de longueur $\leq q - 1$ (valeur du reste dans l'algorithme de division).

2. $1/7 = 0{,}\overline{142857}$ (période 6 ; $1/7$ a $q = 7$).

3. $1/6 = 0{,}1\overline{6}$ (période 1 après le décalage).

4. Réciproque : tout décimal périodique est rationnel. Preuve : si $x = 0{,}\overline{a_1 \ldots a_k}$, alors $10^k x - x = (10^k - 1)x = a_1 \ldots a_k \in \mathbb{Z}$, d'où $x = n/(10^k - 1) \in \mathbb{Q}$. □

Défi 5 – *Construction de $\sqrt{2}$ à la règle et au compas*

1. Construire un triangle rectangle isocèle de jambes 1 : l'hypoténuse mesure $\sqrt{2}$ (théorème de Pythagore).

2. Construire par induction : $\sqrt{n+1}$ depuis $\sqrt{n}$: triangle rectangle de jambes $\sqrt{n}$ et 1, hypoténuse $\sqrt{n+1}$ (spirale de Pythagore).

3. Pour $\sqrt{p/q}$: construire $\sqrt{p}$ et $\sqrt{q}$, puis utiliser la mean proportionnelle.

4. Les constructibles à la règle et au compas sont exactement les réels obtenus par $+, -, \times, \div, \sqrt{\cdot}$ à partir de $\mathbb{Q}$.